

7个一组

设一共 n 个元素，7个一组，一共有 $\frac{n}{7}$ 组，其中每组排序后第四个为中位数，取 x 作为这些中位数的中位数，所以至少有

$$4 * \frac{1}{2} * \frac{n}{7} = \frac{2n}{7}$$

个元素小于等于 x ，同理有 $\frac{2n}{7}$ 个元素 $\leq x$ 。

$$n - \frac{2n}{7} = \frac{5n}{7}, \text{递归式为 } T(n) \leq T(\frac{n}{7}) + T(\frac{5n}{7}) + O(n)$$

$$\frac{1}{7} + \frac{5}{7} = \frac{6}{7} \text{ 小于 } 1, \text{ 所以是线性时间算法}$$

3个一组

设一共 n 个元素，3个一组，一共 $\frac{n}{3}$ 组，每组排序后第二个是中位数，取 x 为中位数的中位数，至少有

$$2 * \frac{1}{2} * \frac{n}{3} = \frac{n}{3}$$

个元素小于等于 x ，同理有 $\frac{n}{3}$ 个元素 $\leq x$ 。

$$n - \frac{n}{3} = \frac{2n}{3}, \text{递归式为 } T(n) \leq T(\frac{n}{3}) + T(\frac{2n}{3}) + O(n)$$

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1, \text{ 所以按照定理复杂度为 } O(n \log n), \text{ 不能保证线性时间}$$